Examen – Tema 1 (Modelo A)

Números Racionales ($\mathbb{Q}$)

Definiciones · Fracciones Equivalentes · Potenciación · Operaciones · Ecuaciones

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Parámetros a considerar en la evaluación:

- Duración de la evaluación: **90 minutos**.
- El estudiante debe tener su lápiz y borrador.
- Ponderación total: **20 puntos**.
- Prohibido el uso de teléfonos o calculadoras.
- El estudiante debe permanecer en su puesto durante la evaluación.

1. Definiciones y Ejemplos (4 puntos)

1. Defina y dé un ejemplo de los siguientes términos. **(Valor: 2 c/u)**
   a) Mínimo común múltiplo (m.c.m.).
   b) Fracción impropia.

2. Fracciones Equivalentes (2 puntos)

2. Escriba 4 pares de fracciones que sean equivalentes entre sí. **(Valor: 2 puntos)**

3. Propiedades de la Potenciación (2 puntos)

3. Mencione 4 propiedades de la potenciación y haga un ejemplo de cada una. **(Valor: 2 puntos)**

4. Operaciones con Números Racionales (4 puntos)

4. Resuelva las siguientes operaciones con números racionales. **(Valor: 1 c/u)**

a) $\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{7}{4} - \frac{5}{4}\right) =$

b) $-\frac{4}{3} \cdot \left(\frac{5}{4} + \frac{8}{3}\right) =$

c) $\frac{5}{4} + \frac{3}{5} \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{5}{4}\right) =$

d) $-\frac{3}{4} - \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{3}{5} + \frac{5}{4}\right) =$

5. Potenciación (4 puntos)

5. Resuelva aplicando las propiedades de la potencia. Exprese el resultado *sin exponentes negativos*. **(Valor: 1 c/u)**

a) $\left(\dfrac{24\,a^7b^4}{36\,a^3b^6}\right)^2 =$

b) $\left(\dfrac{9\,x^5y^3}{27\,x^2y^7}\right)^{-2} =$

c) $(2a^3b^{-2})^3 \cdot (4a^{-1}b)^2 =$

d) $\dfrac{(3a^2b^3)^2 \cdot (2a^{-1}b)^3}{6\,a^3b^5} =$

6. Ecuaciones (4 puntos)

6. Resuelva las siguientes ecuaciones. **(Valor: 2 c/u)**

a) $5 + \dfrac{6}{5}x + \dfrac{3}{4}x = 7$

b) $\dfrac{1}{3}y - \dfrac{5}{2}y + 4 = \dfrac{5}{4}$

Recuerda: respeta la jerarquía de las operaciones, simplifica toda fracción hasta su forma irreductible y, en las ecuaciones, sustituye el valor obtenido para verificar la igualdad. ¿Mucho éxito!